

2016 级《高等数学》(上) 期末考试试题

一、填空 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 若 $f'(3) = 2$, 则 $\lim_{h \rightarrow \infty} h \left[f\left(3 - \frac{1}{3h}\right) - f(3) \right] = (\quad)$.
2. 当 $x \rightarrow 1$ 时, 无穷小 $1-x$ 与 $1-\sqrt[3]{x}$ 是否是同阶的? $(\quad)$, 是否是等价的? $(\quad)$.
3. 设 $f(x) = \begin{cases} 3x+b & 0 \leq x < 1 \\ a & x = 1 \\ x-b & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ 在 $x=1$ 处连续, 则 $a = (\quad)$, $b = (\quad)$.
4. $x=1$ 是 $f(x) = 5^{\frac{1}{x-1}}$ 的第 $(\quad)$ 类间断点.
5. 函数 $y = xe^{-x}$ 的凹区间是 $(\quad)$.

二、求下列极限 (每小题 6 分, 共 24 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x + \cos x)^{\frac{1}{x}}$.
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2}(e^{\sin x} - 1)^4}{(1 - \cos x) \ln(1+x^2)}$.
3. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{a^2 + x^2}(b - \cos x)} = \frac{1}{2}$ ($a > 0$), 试确定 a , b 之值.

4. $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a} + \sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2 - a^2}} \quad (a > 0).$

三、求下列函数的导数或微分（每小题 5 分，共 25 分）

1. 设 $y = \ln[\ln(\ln x)]$ ，求 dy .

2. 设 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ ，求 $f'(2)$.

3. 设 $y = x^2 e^{-x^2}$ ，求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

4. 求参数方程 $\begin{cases} x = 1+t^2 \\ y = \cos t \end{cases}$ 确定的函数的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

5. 求由方程 $x^y = e^{x+y}$ 确定的隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}$.

四、求下列积分（每小题 5 分，共 20 分）

1. $\int \tan^{10} x \sec^2 x dx$.

2. $\int \frac{dx}{1 + \sqrt{1 - x^2}}$.

3. $\int \cos(\ln x) dx$.

4. $\int \frac{x}{x^2 + 2x + 2} dx$.

五、解答下列各题（共 21 分）

1. 若抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 与 Ox 轴相切，则系数 a, b, c 间的关系如何？（8 分）

2. 要设计一个容积为常量 V 的圆柱形水池，已知底面单位面积造价是侧面单位面积造价的一半，问如何设计，才能使水池造价最低？（8 分）

3. 证明不等式：当 $x > 0$ 时， $1 + \frac{1}{2}x > \sqrt{1+x}$. （5 分）